Лекция 1. Введение в профессию. Компоненты компьютера

Цели лекции:

- Понять профессиональные роли системного и сетевого администратора.
- Разобрать устройство типовой ИТ-инфраструктуры организации.
- Изучить назначение основных компонентов компьютера.
- Понять влияние аппаратных ресурсов на работу ОС и сервисов.
- Научиться обосновывать выбор конфигурации под задачу.

Список учебных вопросов:

1. Профессия системного администратора.
2. Профессия сетевого администратора.
3. Роль сетевого DevOps и пересечение ролей.
4. Типовая ИТ-инфраструктура организации.
5. Основные компоненты компьютера.
6. Оперативная память, swap/pagefile и ресурсы ОС.
7. Отличия рабочей станции, сервера и сетевого устройства.
8. Подбор аппаратной конфигурации под задачу.

1. Профессия системного администратора

- Отвечает за работоспособность серверов, рабочих станций и ОС.
- Управляет пользователями, группами, правами и службами.
- Обеспечивает доступ сотрудников к данным и приложениям.
- Контролирует состояние систем через журналы и мониторинг.
- Документирует настройки, изменения и инциденты.

Зона ответственности системного администратора

- Операционные системы: установка, настройка, обновление.
- Пользователи: учетные записи, группы, политики доступа.
- Сервисы: DNS, DHCP, web, файловые ресурсы.
- Хранение: диски, разделы, права, резервные копии.
- Диагностика: службы, журналы, ресурсы, ошибки ОС.

Стек технологий системного администратора

- Windows и Windows Server: рабочие станции, серверные роли, журналы.
- Linux: серверная ОС, терминал, службы, права доступа.
- PowerShell и Bash: автоматизация и диагностика.
- Active Directory: доменные учетные записи, группы и политики.
- DNS, DHCP, файловые службы, web-службы, резервное копирование.
- VirtualBox, VMware, Hyper-V: учебные и тестовые стенды.

Рабочий день системного администратора

- Проверить состояние серверов и критичных служб.
- Разобрать заявки пользователей.
- Найти причину сбоя, а не только убрать симптом.
- Проверить журналы после изменения настроек.
- Обновить документацию по инфраструктуре.

Пример задачи системного администратора

- Симптом: пользователи не открывают общий ресурс.
- Проверка: служба, права доступа, место на диске, журналы.
- Возможная причина: служба остановлена или изменены права.
- Исправление: восстановить службу или права.
- Контроль: пользователь получает доступ, событие записано в отчет.

Роль системного администратора в инфраструктуре

Системный администратор отвечает за стабильную работу ИТ-инфраструктуры компании: серверов, сервисов, пользователей и данных.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Управление серверами
Установка, настройка и сопровождение серверных операционных систем (Windows, Linux).

Управление сервисами
Настройка и поддержка служб и приложений: AD DS, DNS, DHCP, файловые службы, почта, базы данных и др.

Управление пользователями
Создание и управление учетными записями, правами доступа, групповыми политиками.

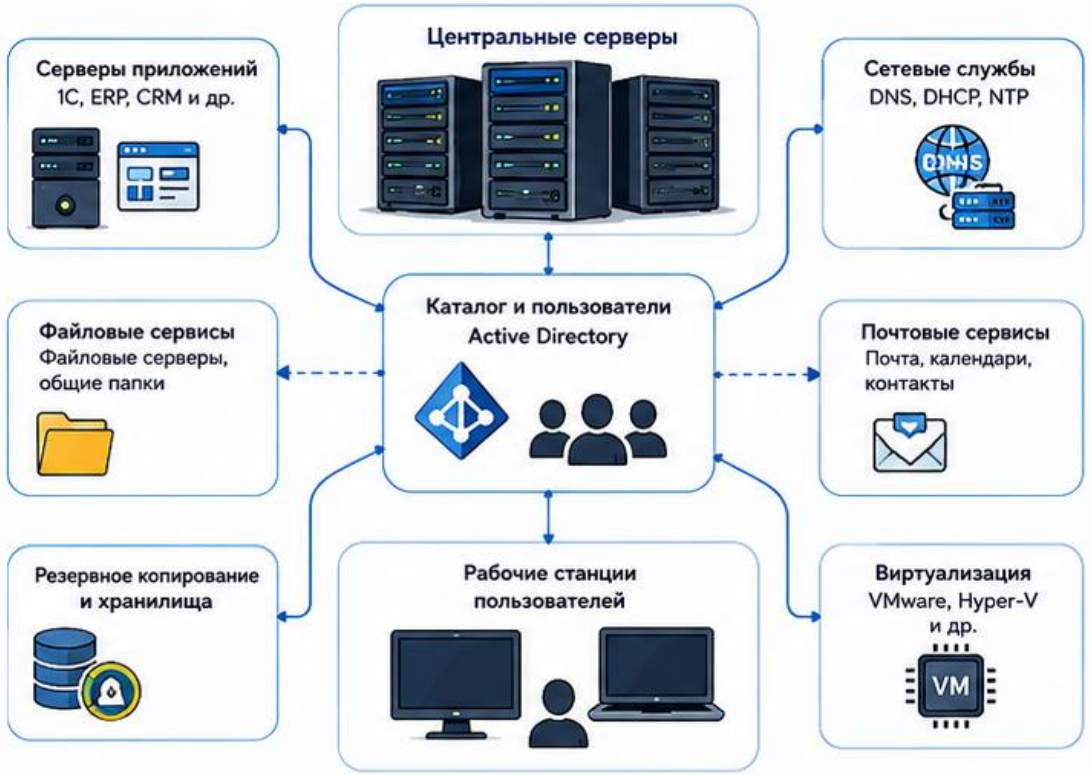
Хранение и защита данных
Настройка резервного копирования, управление хранилищами, восстановление данных.

Мониторинг и обслуживание
Контроль состояния систем, обновления, логирование и устранение сбоев.

Автоматизация и скрипты
Использование скриптов и инструментов для автоматизации рутинных задач (PowerShell, Bash и др.).

Документация и стандарты
Ведение документации, соблюдение политик безопасности и стандартов компании.

ИНФРАСТРУКТУРА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ



ЧТО НЕ ВХОДИТ В ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ОБЫЧНО)

- **Физическая сеть и сетевое оборудование** (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны)
- **Разработка и программирование приложений**
- **Контент и данные пользователей** (за исключением управления доступом и бэкапов)
- **Закупка оборудования и ПО** (если это не входит в его обязанности)

ИНСТРУМЕНТЫ

- Windows Server
- Linux
- Active Directory
- Group Policy
- PowerShell
- Bash
- VMware / Hyper-V
- VirtualBox
- Veeam / Acronis Backup
- Monitoring (Zabbix, PRTG)
- RDP / SSH
- Документация (Confluence, Wiki)

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

- Администрирование Windows и Linux
- Работа с AD, GPO, службами
- Сети на уровне сервисов (DNS, DHCP, IP, порты)
- Резервное копирование и восстановление
- Безопасность и права доступа
- Поиск и устранение неисправностей
- Скриптинг (PowerShell, Bash)

ЦЕЛЬ

Обеспечить бесперебойную, безопасную и эффективную работу всей ИТ-инфраструктуры и пользователей компании.

Системный администратор — опора стабильности, безопасности и развития ИТ-инфраструктуры компании.

2. Профессия сетевого администратора

- Отвечает за передачу данных между устройствами и сетями.
- Настраивает коммутаторы, маршрутизаторы, Wi-Fi и firewall.
- Работает с IP-адресацией, VLAN, маршрутами и портами.
- Диагностирует проблемы связности и сетевого доступа.
- Обеспечивает понятную и документированную сетевую структуру.

Зона ответственности сетевого администратора

- Физический уровень: кабели, порты, скорость, duplex.
- Канальный уровень: коммутаторы, VLAN, MAC-адреса.
- Сетевой уровень: IP-адреса, шлюзы, маршруты.
- Сетевые службы: DHCP, DNS, NTP, syslog.
- Безопасность: ACL, firewall, ограничение доступа.

Стек технологий сетевого администратора

- TCP/IP: базовый стек сетевых протоколов.
- Ethernet, VLAN, trunk: технологии локальной сети.
- IPv4, IPv6, subnetting: адресация и деление сети.
- Routing и switching: маршрутизация и коммутация.
- Cisco IOS CLI: командная строка сетевых устройств.
- Packet Tracer, GNS3, EVE-NG: симуляция и лабораторные стенды.

Рабочая ситуация сетевого администратора

- Симптом: отдел не видит серверный сегмент.
- Проверка: IP-адрес, шлюз, VLAN, trunk, маршрут.
- Возможная причина: порт не в том VLAN или нет маршрута.
- Исправление: изменить VLAN, trunk или таблицу маршрутизации.
- Контроль: ping, traceroute, таблица маршрутов, доступ к сервису.

Чем сетевой администратор отличается от системного

- Системный администратор смотрит внутрь ОС и серверов.
- Сетевой администратор смотрит путь трафика между устройствами.
- Системный администратор проверяет службу и журнал.
- Сетевой администратор проверяет адрес, порт, VLAN и маршрут.
- В реальном инциденте обе роли часто работают вместе.

Сетевой администратор в инфраструктуре

1 Коммутаторы



L2/L3, VLAN, trunk, STP

2 Маршрутизация



Маршруты, OSPF,
статическая маршрутизация

3 Пользователи и доступ



Подключение, права,
сетевой доступ

4 Сетевая безопасность



ACL, firewall,
VPN, сегментация



Сетевой администратор —
ключевое звено, обеспечивающее связность, производительность, отказоустойчивость и безопасность сетевой инфраструктуры.

8 Автоматизация



Скрипты, шаблоны,
массовая настройка

7 Беспроводные сети



Wi-Fi, SSID,
контроллеры, roaming

6 Мониторинг



Логи, SNMP, метрики,
оповещения

5 Резервирование



Отказоустойчивость,
HSRP, резервные каналы

Основные задачи

- Настройка сетевого оборудования
- Управление трафиком
- Контроль безопасности
- Диагностика и устранение сбоев
- Обеспечение доступности сети
- Документирование топологии

Ключевые навыки

TCP/IP | VLAN | Routing | Switching | DHCP/DNS | VPN | Wi-Fi | Мониторинг

3. Роль DevOps инженера

- DevOps-подход соединяет эксплуатацию, автоматизацию и повторяемость.
- Сетевой DevOps описывает настройки как управляемую конфигурацию.
- Использует скрипты, шаблоны, API и системы управления.
- Помогает уменьшить количество ручных ошибок.
- На первом курсе важно понять идею роли и границы применения.

Стек технологий сетевого DevOps

- Linux и Bash: базовая среда автоматизации.
- Git: хранение и контроль изменений конфигураций.
- YAML и JSON: форматы описания настроек и данных.
- Ansible: автоматизация настройки серверов и сетевых устройств.
- Docker: контейнеры для сервисов и тестовых окружений.
- REST API: программный доступ к системам управления.

Почему роли пересекаются

- Серверная служба не работает без сети.
- Сетевая ошибка может выглядеть как проблема ОС.
- Неверные права могут выглядеть как проблема сервера.
- Автоматизация нужна и серверам, и сетевым устройствам.
- Документация важна для всех инфраструктурных ролей.

Пример комплексного инцидента

- Не открывается внутренний web-сайт.
- Системный администратор проверяет web-службу и журналы.
- Сетевой администратор проверяет DNS, маршрут, ACL и порт.
- DevOps-подход помогает повторить настройку по шаблону.
- Вывод: специалист должен понимать систему целиком.

Роль DevOps инженера в инфраструктуре

Курс подготовки системного и сетевого администратора

DevOps инженер соединяет людей, процессы и технологии для автоматизации поставки и надёжной эксплуатации ИТ-сервисов.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

CI/CD и автоматизация
Строит конвейеры, автоматизирует сборку, тестирование и деплой.

Инфраструктура как код
Описывает и управляет инфраструктурой через код повторяемо и прозрачно.

Контейнеризация и оркестрация
Упаковывает сервисы в контейнеры и управляет ими в кластере.

Мониторинг и observability
Собирает метрики, логи и трейсы, обеспечивает видимость систем.

Управление средами и релизами
Организует среды, релизные циклы и откаты без простоев.

Надёжность и масштабирование
Проектирует отказоустойчивость, резервирование и масштабирование.

Взаимодействие Dev и Ops
Налаживает сотрудничество, делится знаниями и улучшает процессы.

ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОЦЕССЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

1. **Код** — Разработка и коммиты
2. **Git** — Репозиторий кода
3. **CI** — Сборка, проверки и тесты
4. **CD** — Сборка образов и релиз
5. **Deploy** — Деплой в нужную среду

DevOps инженер обеспечивает быструю, надёжную и автоматизированную доставку изменений в ИТ-инфраструктуру.



Контейнеры Docker
Стандартизированные образы для приложений.

Kubernetes / оркестрация
Автоматическое развёртывание, масштабирование и самовосстановление.

Облачная инфраструктура
Использование облаков, сервисов и managed-решений.

Серверы и сервисы
Управление хостами, сервисами, конфигурациями и зависимостями.

Окружения: Test / Staging / Production
Изолированные среды для безопасных релизов и тестирования.

Мониторинг и логи
Метрики, алерты, логи и трассировка для оперативного контроля.

ЧТО ОБЫЧНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ

Разработка бизнес-логики приложения
Это фокус команды разработки.

Физический ремонт оборудования
Это задача сервисных инженеров.

Поддержка пользователей 1-й линии
Обычно выполняется службой поддержки.

Настройка только сетевого железа без автоматизации
DevOps использует автоматизацию и IaC.

ИНСТРУМЕНТЫ

Git	Jenkins / GitLab CI	Docker	Kubernetes
Ansible	Terraform	Linux	Bash / Python
Prometheus / Grafana	ELK / Loki	Nginx	Cloud (AWS / Azure / GCP)

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Linux — Работа с ОС, процессами и сервисами.

CI/CD — Построение конвейеров и автоматизация.

Docker — Контейнеры и управление образами.

Kubernetes — Оркестрация, деплой и масштабирование.

IaC — Terraform / Ansible и инфраструктура как код.

Cloud — Облачные сервисы и архитектура.

Monitoring — Мониторинг, алерты и observability.

Scripting — Bash / Python для автоматизации задач.

ЦЕЛЬ

Сделать поставку и эксплуатацию ИТ-сервисов быстрыми, предсказуемыми, отказоустойчивыми и безопасными.

DevOps инженер — связующее звено между разработкой и эксплуатацией, ускоряющее выпуск сервисов и повышающее стабильность инфраструктуры.

4. Типовая ИТ-инфраструктура организации

- IT-инфраструктура — совокупность оборудования, сети, систем и сервисов.
- Она обеспечивает работу пользователей, приложений и данных организации.
- Включает клиентов, серверы, сетевые устройства, службы и учетные записи.
- Инфраструктура должна быть управляемой, документированной и защищенной.
- Для администратора важно видеть не отдельный ПК, а всю систему связей.

Основные элементы IT-инфраструктуры

- Клиенты: рабочие станции, ноутбуки, мобильные устройства.
- Серверы: узлы, которые предоставляют общие сервисы.
- Сеть: коммутаторы, маршрутизаторы, кабели, Wi-Fi.
- Сервисы: DNS, DHCP, web, почта, файловые ресурсы.
- Данные: документы, базы, настройки, журналы, резервные копии.

Клиенты

- Используются сотрудниками для выполнения рабочих задач.
- Получают сетевые параметры и доступ к сервисам.
- Зависят от исправной ОС, сети и учетной записи.
- Требуют обновлений, антивирусной защиты и поддержки.
- Пример: ПК преподавателя, ноутбук инженера, рабочее место бухгалтера.

Серверы

- Предоставляют сервисы многим пользователям или системам.
- Могут хранить файлы, сайты, учетные записи и сетевые настройки.
- Работают дольше и стабильнее обычной рабочей станции.
- Требуют мониторинга, резервного копирования и контроля доступа.
- Сбой сервера может остановить работу отдела или организации.

Сеть

- Соединяет клиентов, серверы и внешние ресурсы.
- Включает кабели, коммутаторы, маршрутизаторы и Wi-Fi.
- Определяет, какие устройства могут обмениваться данными.
- Ошибка сети может нарушить работу исправного сервера.
- Сеть должна быть спроектирована, настроена и задокументирована.

Сервисы

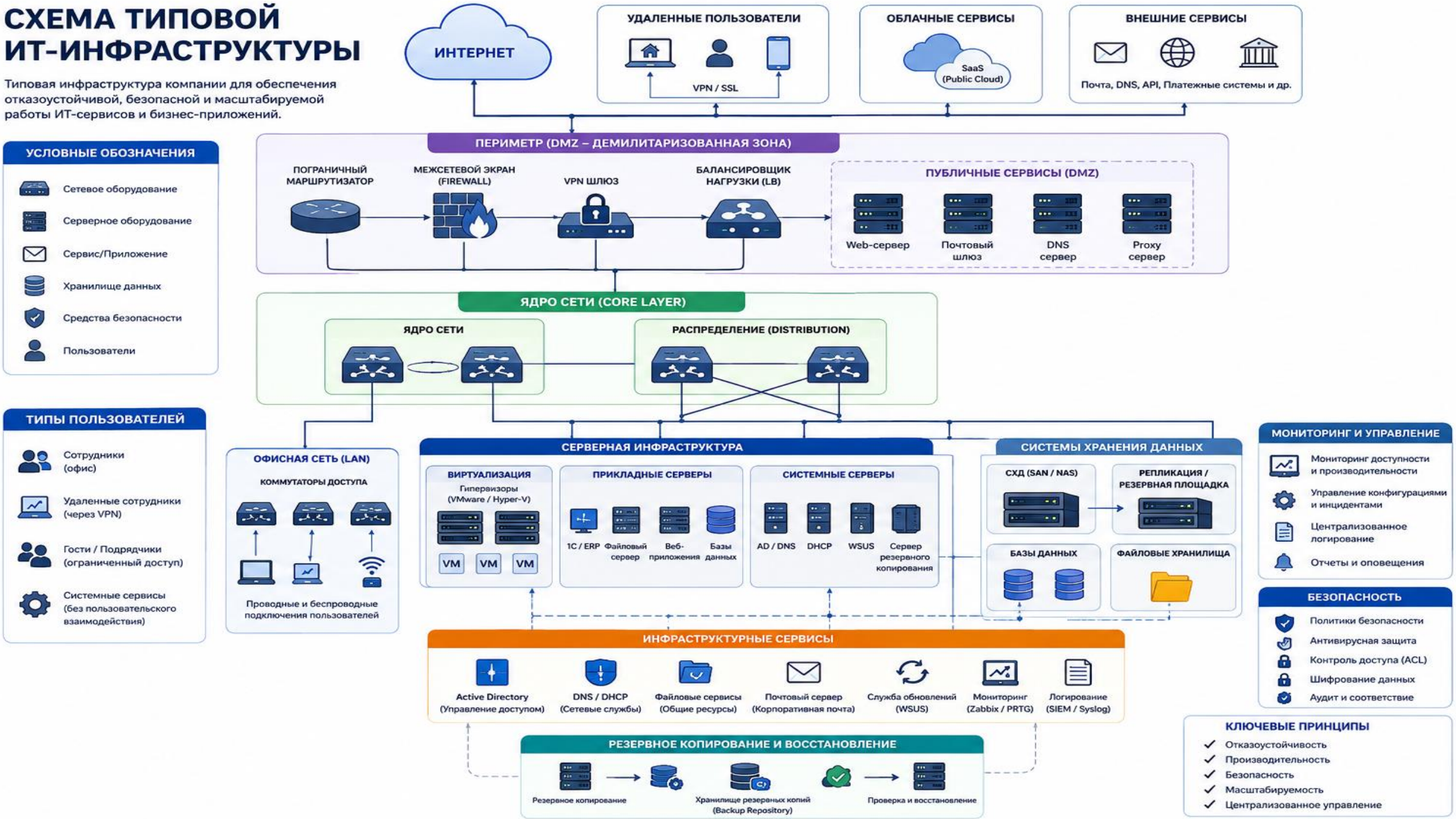
- DNS (Domain Name System) переводит имена в IP-адреса.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) выдает сетевые параметры клиентам.
- Web предоставляет сайты и веб-приложения.
- Файловый ресурс дает общий доступ к документам.
- Почта обеспечивает обмен сообщениями.

Пользователи, права и данные

- Пользователь работает под учетной записью.
- Группа упрощает назначение прав нескольким пользователям.
- Права определяют, что можно читать, изменять или удалять.
- Данные требуют защиты, резервного копирования и контроля доступа.
- Журналы помогают восстановить картину инцидента.

СХЕМА ТИПОВОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Типовая инфраструктура компании для обеспечения отказоустойчивой, безопасной и масштабируемой работы ИТ-сервисов и бизнес-приложений.



5. Основные компоненты компьютера

- Компьютер состоит из взаимосвязанных аппаратных компонентов.
- Каждый компонент влияет на отдельную часть работы системы.
- Для администратора важно понимать не только названия, но и назначение.
- Неверный выбор компонента приводит к проблемам эксплуатации.
- Оценка компонентов нужна перед установкой ОС и созданием ВМ.

Основные аббревиатуры компонентов

- CPU — Central Processing Unit, центральный процессор.
- RAM — Random Access Memory, оперативная память.
- NIC — Network Interface Card, сетевой адаптер.
- PSU — Power Supply Unit, блок питания.
- ROM — Read-Only Memory, постоянная память для встроенной программы запуска.

CPU: назначение

- CPU (Central Processing Unit) — центральный процессор, основной вычислительный компонент компьютера.
- Он выполняет инструкции программ и операционной системы.
- Обрабатывает вычисления, системные задачи и запросы приложений.
- Работает с потоками выполнения и переключением задач.
- Влияет на скорость установки, обновлений, архивирования и виртуализации.




INTEL CONFIDENTIAL
QJBG 3,30
L509C452
MSIP-REM-MSO-SBIZ97MK1

CPU: ключевые характеристики

- Количество ядер: влияет на параллельное выполнение задач.
- Количество потоков: помогает эффективнее использовать ядра.
- Частота: влияет на скорость выполнения отдельных операций.
- Кэш: ускоряет доступ к часто используемым данным.
- TDP: показывает тепловыделение и требования к охлаждению.
- Поддержка виртуализации: важна для запуска виртуальных машин.

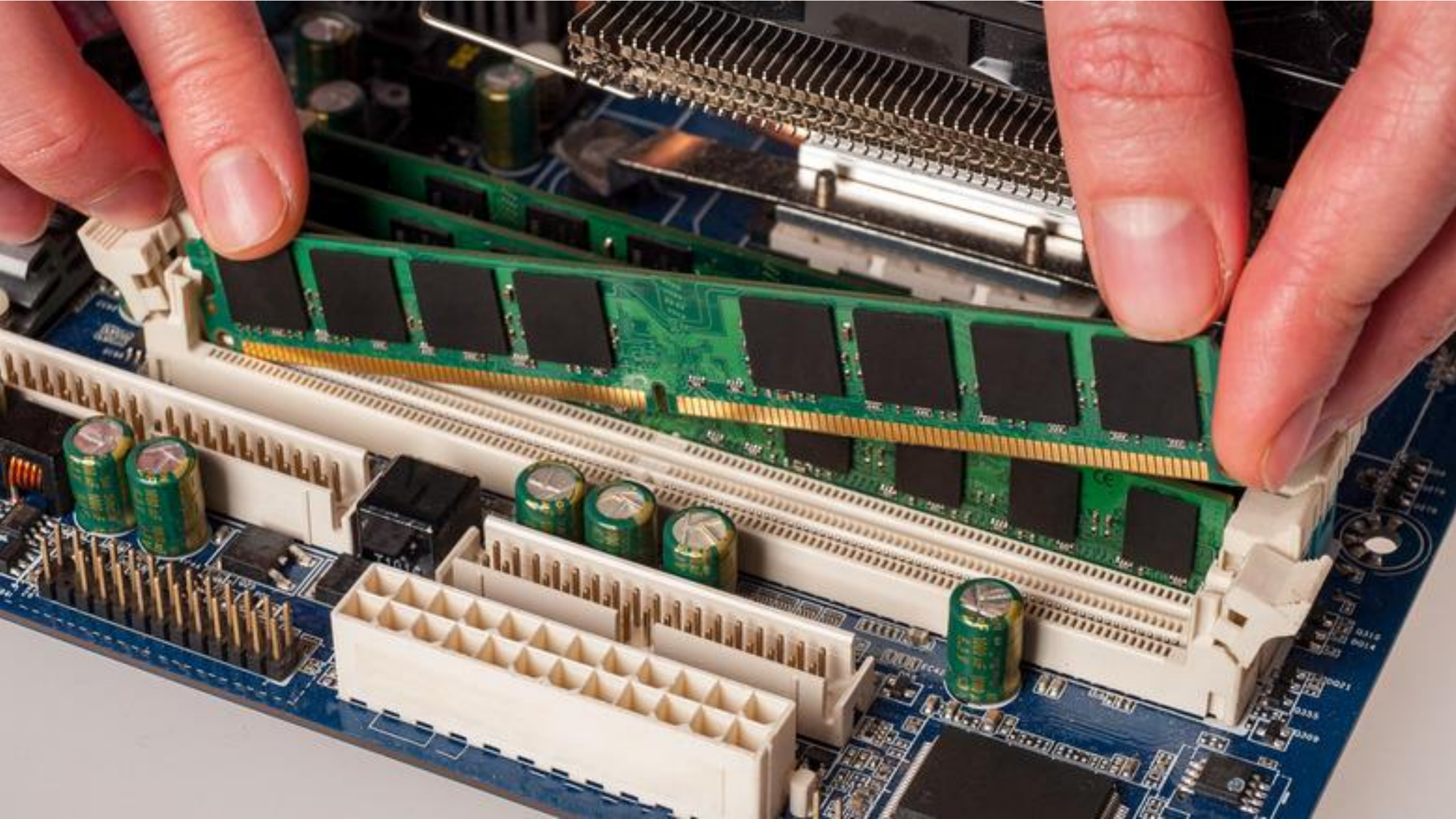
CPU: ошибки выбора

- Выбирать процессор только по частоте, игнорируя ядра и потоки.
- Не учитывать поддержку виртуализации.
- Ставить слабый CPU на сервер с несколькими службами.
- Не учитывать тепловыделение и требования к охлаждению.
- Покупать избыточный CPU там, где узкое место в RAM или диске.

RAM: назначение

- RAM (Random Access Memory) — оперативная память, временное хранилище данных во время работы компьютера.
- Она хранит данные, с которыми ОС работает прямо сейчас.
- В RAM находятся части ядра, службы, приложения и кэш.
- Чем больше активных задач, тем больше требуется RAM.
- Для виртуализации RAM делится между хостовой ОС и гостевыми ВМ.





RAM: ключевые характеристики

- Объем: сколько данных можно держать активными.
- Тип памяти: должен поддерживаться материнской платой и CPU.
- Частота: влияет на скорость обмена данными.
- Количество каналов: влияет на пропускную способность памяти.
- ECC: память с коррекцией ошибок, важна для серверов.
- Возможность расширения важна для серверов и учебных стендов.

RAM: ошибки выбора

- Закладывать минимум без запаса под ОС и службы.
- Не учитывать память для виртуальных машин.
- Покупать несовместимую память для motherboard.
- Заполнять все слоты без возможности расширения.
- Путать нехватку RAM с проблемой CPU или сети.

Disk: назначение

- Хранит ОС, программы, пользовательские данные и журналы.
- Влияет на загрузку системы и запуск приложений.
- Для сервера важен постоянный доступ к данным.
- Для ВМ важны скорость и объем под виртуальные диски.
- Диск часто становится узким местом при нехватке RAM.


500GB
WD5000LPVX
SATA
5400 RPM
FW: 10
WD Blue™
Product warranty will be void if seal, label or cover is removed or damaged.
Canada ICES-003 Class B/NMB-003 Classe B
U.S. Patents: 6178056, 5956196, 6289484, 6263459
Amphenol
SATA00102573 130319


AGI AGILITY AI238 2TB
2TB
2.5'' SATAIII SSD
SN: AGISAJWWK0600355
AGI2K0GIMAI238
MADE IN CHINA
RoHS
D3D177
RoHS
REMOVED
VOID
GUARANTEE


Kingston
TECHNOLOGY
Warranty Void If Removed
TAIWAN
SAFM01.R
DC+3.3V 1A
CAN ICES-3(B)
/NMB-3(B)
ATA

Disk: основные характеристики

- Тип: HDD, SSD SATA, SSD NVMe.
- Объем: сколько данных можно хранить.
- Скорость чтения и записи: влияет на загрузку ОС и приложений.
- IOPS: количество операций ввода-вывода в секунду, важно для серверов.
- Интерфейс: SATA, SAS, NVMe определяет подключение и возможности.
- Надежность: ресурс записи, отказоустойчивость и резервное копирование.

Disk: HDD, SSD и надежность

- HDD (Hard Disk Drive) дешевле за гигабайт, но медленнее.
- SSD (Solid State Drive) быстрее и лучше подходит для ОС и ВМ.
- Для сервера важны надежность и резервное копирование.
- RAID повышает отказоустойчивость, но не заменяет backup.
- Журналы и базы данных особенно чувствительны к скорости диска.

NIC: назначение

- NIC (Network Interface Card) — сетевой адаптер, компонент для подключения устройства к сети.
- Он подключает компьютер или сервер к локальной сети.
- Передает и принимает сетевые кадры.
- Имеет MAC-адрес на канальном уровне.
- Влияет на скорость и стабильность сетевого обмена.


MADE IN TAIWAN



NIC: основные характеристики

- Скорость: 1G, 2.5G, 10G и выше.
- Количество портов: важно для серверов и маршрутизации.
- Тип подключения: медь, оптика, встроенный или отдельный адаптер.
- Поддержка драйверов: влияет на стабильность ОС.
- Аппаратные функции: offload и VLAN могут снижать нагрузку на CPU.

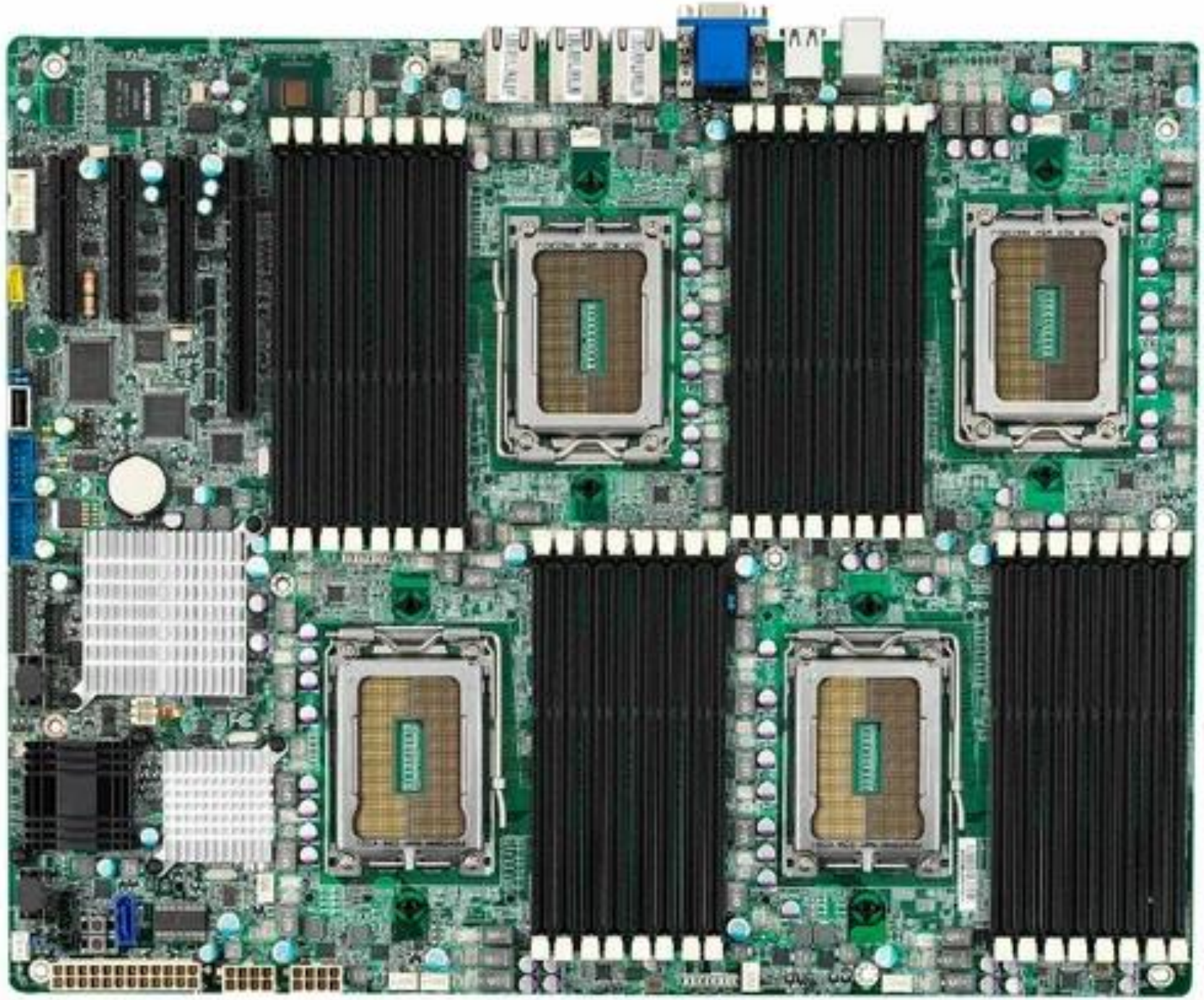
NIC: ошибки и эксплуатация

- Неверная скорость или duplex могут снижать качество связи.
- Поврежденный кабель выглядит как проблема сети или сервера.
- Один сетевой порт может быть недостаточен для серверной роли.
- Драйвер NIC влияет на стабильность сетевого подключения.
- Администратор должен уметь проверить линк и параметры интерфейса.

Motherboard: назначение

- Объединяет CPU, RAM, диски, платы расширения и питание.
- Определяет совместимость компонентов.
- Задает количество слотов RAM, портов, разъемов и шин.
- Влияет на возможность расширения компьютера.
- Для сервера важны надежность и поддержка нужных интерфейсов.



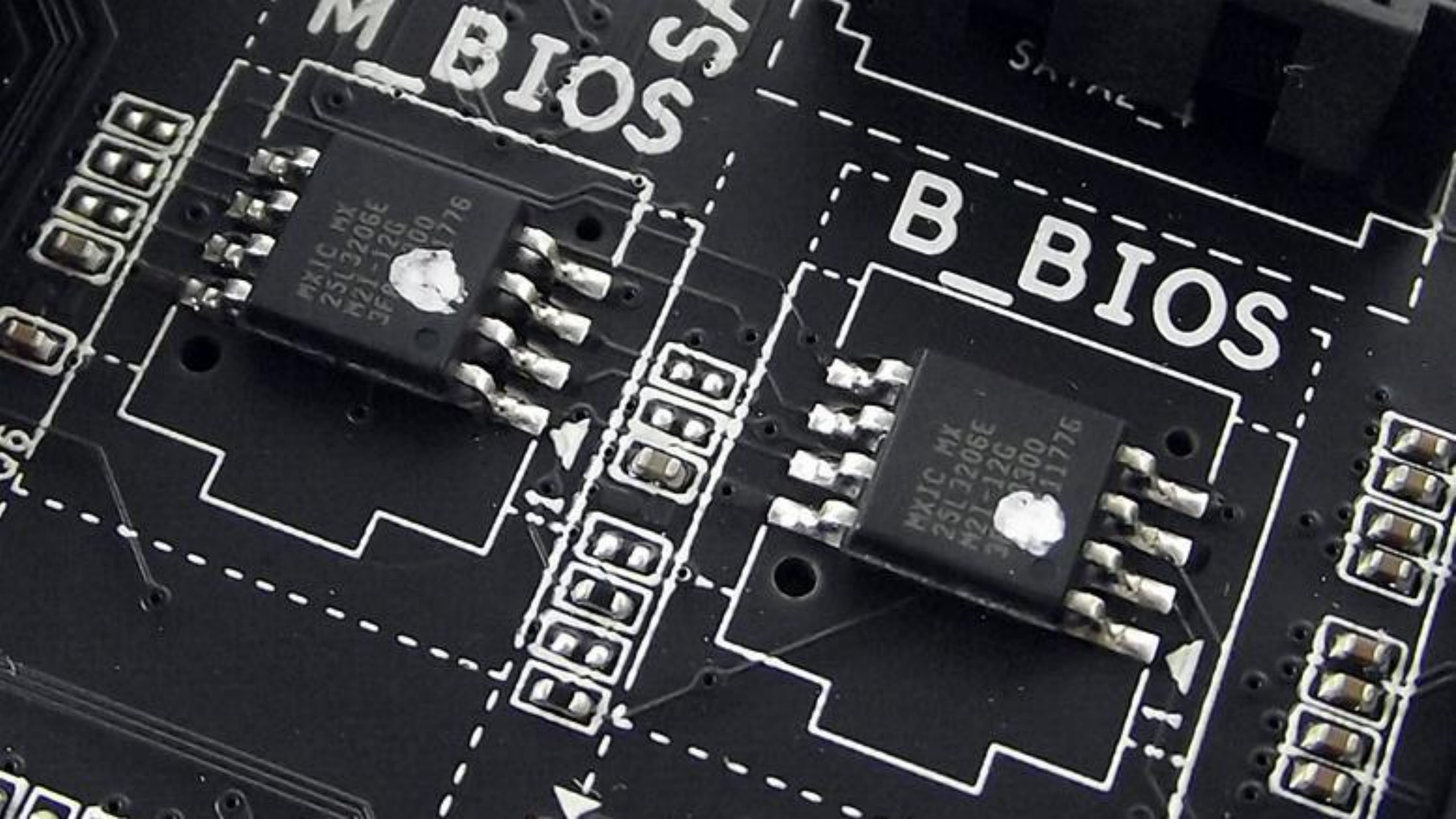


Motherboard: основные характеристики

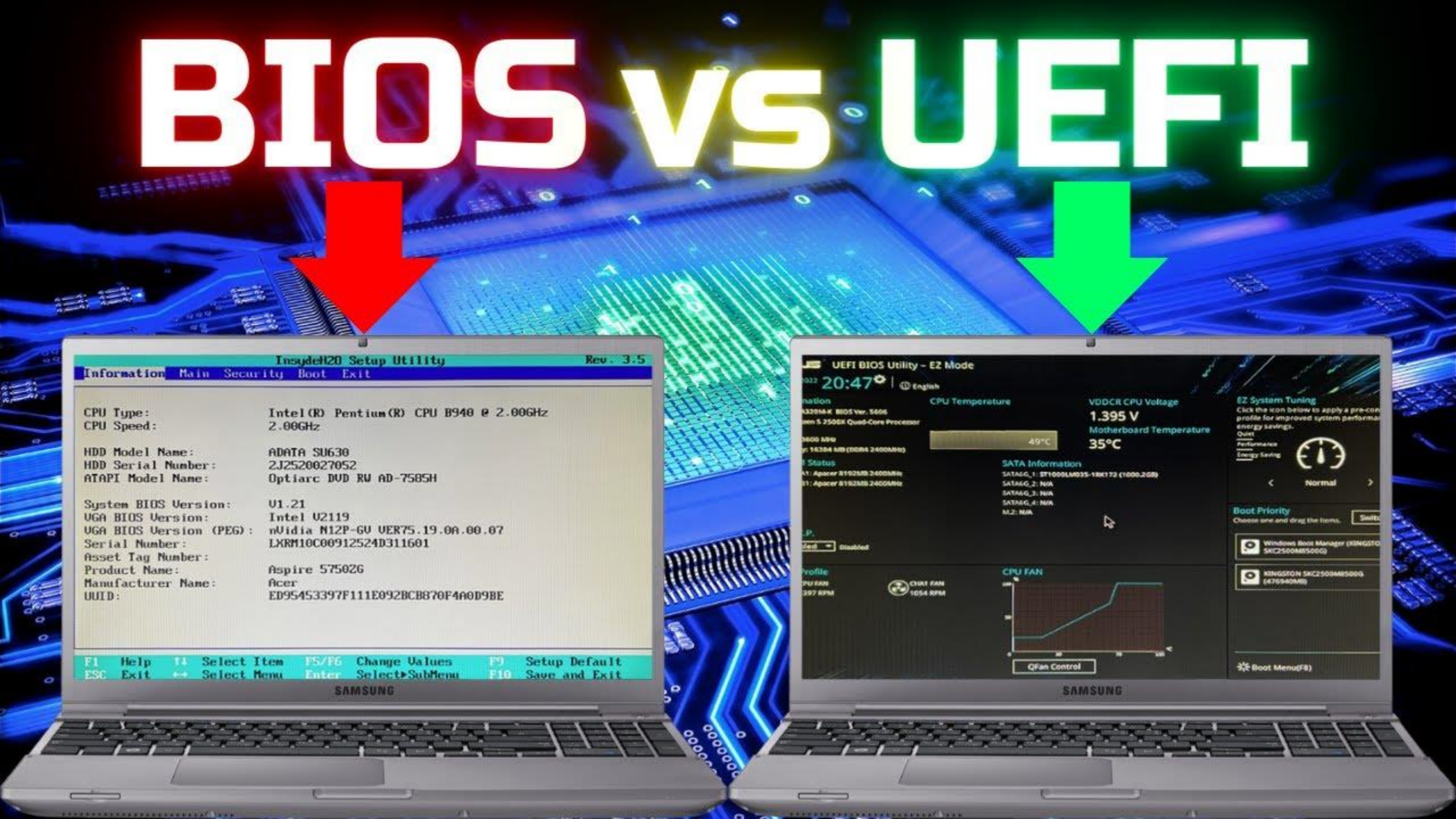
- Socket: определяет совместимые процессоры.
- Chipset: определяет набор возможностей платы.
- Слоты RAM: влияют на максимальный объем памяти.
- PCIe: подключение сетевых карт, контроллеров и других плат.
- SATA, NVMe, USB: подключение накопителей и периферии.
- Форм-фактор: влияет на совместимость с корпусом.

ROM и BIOS/UEFI

- ROM (Read-Only Memory) — постоянная память для встроенной программы запуска.
- BIOS (Basic Input/Output System) — базовая система ввода-вывода.
- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — современный интерфейс прошивки.
- BIOS/UEFI инициализирует оборудование при старте компьютера.
- Через BIOS/UEFI задают порядок загрузки и режимы работы оборудования.
- Поддержка виртуализации часто включается в BIOS/UEFI.


M_BIOS
B_BIOS

BIOS vs UEFI


InsydeH20 Setup Utility
Rev. 3.5
Information Main Security Boot Exit
CPU Type: Intel(R) Pentium(R) CPU B940 @ 2.00GHz
CPU Speed: 2.00GHz
HDD Model Name: ADATA SU630
HDD Serial Number: 2J2520027052
ATAPI Model Name: Optiarc DVD RW AD-7585H
System BIOS Version: V1.21
VGA BIOS Version: Intel V2119
VGA BIOS Version (PEG): nVidia N12P-GV VER75.19.0A.00.07
Serial Number: LXRM10C00912524D311601
Asset Tag Number:
Product Name: Aspire 5750ZG
Manufacturer Name: Acer
UUID: ED95453397F111E092BCB870F4A0D9BE
F1 Help ↑↓ Select Item F5/F6 Change Values F9 Setup Default
ESC Exit ↔ Select Menu Enter Select▶SubMenu F10 Save and Exit
SAMSUNG
UEFI BIOS Utility – EZ Mode
20:47
English
CPU Temperature
49°C
VDDCR CPU Voltage
1.395 V
Motherboard Temperature
35°C
SATA Information
EZ System Tuning
Normal
Boot Priority
CPU FAN
QFan Control
Boot Menu(F8)
SAMSUNG

Видеокарта (GPU)

Назначение: Видеокарта (графический процессор, GPU — Graphics Processing Unit) отвечает за обработку графических данных, вывод изображения на монитор и выполнение параллельных вычислительных задач.

В отличие от CPU, который имеет несколько мощных ядер для последовательных задач, GPU состоит из тысяч мелких ядер, оптимизированных для одновременной (параллельной) обработки огромных массивов данных.

Архитектурные типы видеокарт:

Интегрированная графика (iGPU): Встроена в центральный процессор (CPU) или материнскую плату. Не имеет собственной видеопамяти и задействует часть системной оперативной памяти (RAM).

Плюсы: Экономия бюджета, низкое энергопотребление, тишина.

Сфера применения: Офисные ПК (Профиль «Эконом»), терминальные клиенты, базовые серверы.

Дискретная графика (dGPU): Выполнена в виде отдельной платы расширения (обычно вставляется в слот PCIe). Обладает собственным графическим процессором, автономной системой охлаждения и выделенной высокоскоростной видеопамятью (VRAM).

Плюсы: Высокая производительность.

Сфера применения: Рабочие станции для работы с графикой, 3D, ИИ и разработки игр (Профиль «Графика»).


NITRO
NITRO

Ключевые характеристики GPU для системного инженера:

- Объем и тип видеопамяти (VRAM): Память (GDDR6, HBM), расположенная на самой видеокарте. Критична для текстур в играх, 3D-моделей и загрузки больших языковых моделей (LLM) в задачах ИИ. Если VRAM не хватает, данные начинают сбрасываться в системную RAM, что резко снижает скорость работы.
- Энергопотребление (TDP) и питание: Дискретные видеокарты — самые прожорливые компоненты ПК (могут потреблять от 75 до 450+ Вт). Требуют подключения кабелей дополнительного питания от PSU (6-pin, 8-pin, 16-pin) и напрямую влияют на выбор мощности блока питания.
- Интерфейсы вывода (Порты): Количество и типы разъемов (DisplayPort, HDMI). Важно при проектировании рабочих мест, где сотруднику требуется подключить 2, 3 или 4 монитора одновременно.

Влияние на работу ОС и сервисов:

- Драйверы: Графические процессоры требуют регулярного обновления драйверов. В корпоративной среде нестабильный драйвер видеокарты — частая причина «синих экранов смерти» (BSOD) на рабочих станциях.
- Аппаратное ускорение: Современные браузеры, ОС (эффекты интерфейса) и среды разработки используют ресурсы GPU для разгрузки центрального процессора. Если графическая подсистема слабая или драйвер не установлен, CPU будет перегружен банальным отображением интерфейса.

Типовые ошибки подбора:

- Покупка дорогой дискретной видеокарты в офисный ПК (бессмысленная трата бюджета организации).
- Игнорирование габаритов видеокарты и требований к питанию (карта физически не помещается в компактный офисный корпус Slim-Desktop или мощности старого PSU не хватает для её запуска).

Области где требования к видеографике критичны:

- 3D-визуализация и моушн-дизайн (3ds Max, Blender, Cinema 4D)
- Видеомонтаж и цветокоррекция (DaVinci Resolve, Premiere Pro)
- Графический дизайн (Photoshop, Illustrator)
- Конструирование (AutoCAD, SolidWorks, Revit, NX)
- Машинное обучение и нейросети
- Разработка и тестирование игр

PSU: назначение

- PSU (Power Supply Unit) — блок питания, компонент для питания узлов компьютера.
- Он преобразует питание и распределяет его между компонентами.
- Должен выдерживать суммарную нагрузку системы.
- Важны мощность, качество, разъемы и запас по нагрузке.
- Нестабильное питание вызывает перезагрузки и сбои.


POWER SUPPLY
850W




APC
230.

PSU: основные характеристики

- Мощность: должна покрывать потребление всех компонентов.
- КПД: влияет на нагрев и потери энергии.
- Сертификация 80 PLUS: ориентир по эффективности.
- Разъемы: должны подходить к motherboard, CPU, GPU и дискам.
- Резервирование: в серверах могут использоваться два блока питания.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМНОГО БЛОКА

Системный блок — это основной узел компьютера, в котором находятся ключевые компоненты, обеспечивающие обработку данных, хранение информации и взаимодействие с устройствами.

1 ПРОЦЕССОР (CPU)



«Мозг» компьютера. Выполняет инструкции программ, производит вычисления и управляет работой всех устройств.

Характеристики: количество ядер, тактовая частота, кэш-память.

2 ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (RAM)



Используется для временного хранения данных и команд, с которыми работает процессор.

Характеристики: объём, тип (DDR4, DDR5), частота.

3 ВИДЕОКАРТА (GPU)



Отвечает за обработку графики и вывод изображения на монитор. Особенно важна для игр, дизайна и видеомонтажа.

Характеристики: объём видеопамяти, тип чипа, разъёмы подключения.

4 НАКОПИТЕЛИ ДАННЫХ



HDD (жёсткий диск)
Для длительного хранения больших объёмов данных. Большая ёмкость по доступной цене.



SSD (твердотельный накопитель)
Быстрый доступ к данным, высокая надёжность, бесшумная работа. Используется для системы и программ.

Характеристики: объём, интерфейс (SATA, NVMe), скорость чтения/записи.



5 БЛОК ПИТАНИЯ (PSU)



Преобразует сетевое напряжение и питает все компоненты компьютера.

Характеристики: мощность (Вт), сертификация 80 PLUS, форм-фактор.

6 МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА (MB)



Связывает все компоненты между собой, обеспечивает их взаимодействие и обмен данными.

Характеристики: чипсет, сокет процессора, слоты расширения, поддержка ОЗУ и интерфейсов.

7 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ



Отводит тепло от компонентов, предотвращая перегрев и обеспечивая стабильную работу.

Виды: кулеры для CPU, вентиляторы для корпуса, системы жидкостного охлаждения.

ПОРТЫ И РАЗЪЁМЫ (на задней панели)



USB – подключение периферийных устройств (клавиатура, мышь, флеш-накопители и др.).



LAN (RJ-45) – подключение к локальной сети и интернету.



Видеоразъёмы (HDMI, DisplayPort, DVI, VGA) – вывод изображения на монитор.



Аудиоразъёмы – подключение наушников, микрофона, колонок.



PS/2 – для подключения клавиатуры и мыши (устаревший интерфейс).

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ



Позволяют устанавливать дополнительные карты: звуковые, сетевые, ТВ-тюнеры, контроллеры и др.

Основной слот для видеокарты – PCI Express x16.

ФОРМ-ФАКТОРЫ КОРПУСОВ



Full Tower
Большой корпус, максимум возможностей для компонентов и охлаждения.

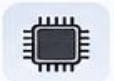


Mid Tower
Оптимальный вариант для большинства пользователей.



Mini Tower
Компактный корпус для офисных и базовых систем.

Важно:
При выборе компонентов важно учитывать их совместимость: сокет процессора, тип оперативной памяти, форм-фактор материнской платы и корпуса, мощность блока питания.


Процессор


Оперативная память


Видеокарта


Накопители


Материнская плата


Блок питания


Охлаждение

= Стабильная и быстрая работа компьютера

6. Оперативная память, swap/pagefile и ресурсы ОС

- ОС использует RAM для ядра, служб, приложений и кэша.
- Если RAM не хватает, система обращается к диску.
- В Linux для этого используется swap.
- В Windows похожую роль выполняет pagefile.
- Это помогает продолжить работу, но снижает производительность.

Swap в Linux

- Swap хранит вытесненные из RAM страницы памяти.
- Может быть разделом или файлом.
- Помогает системе пережить временную нехватку RAM.
- Активный swap часто означает, что памяти недостаточно.
- Для сервера постоянный активный swap является тревожным признаком.

Pagefile в Windows

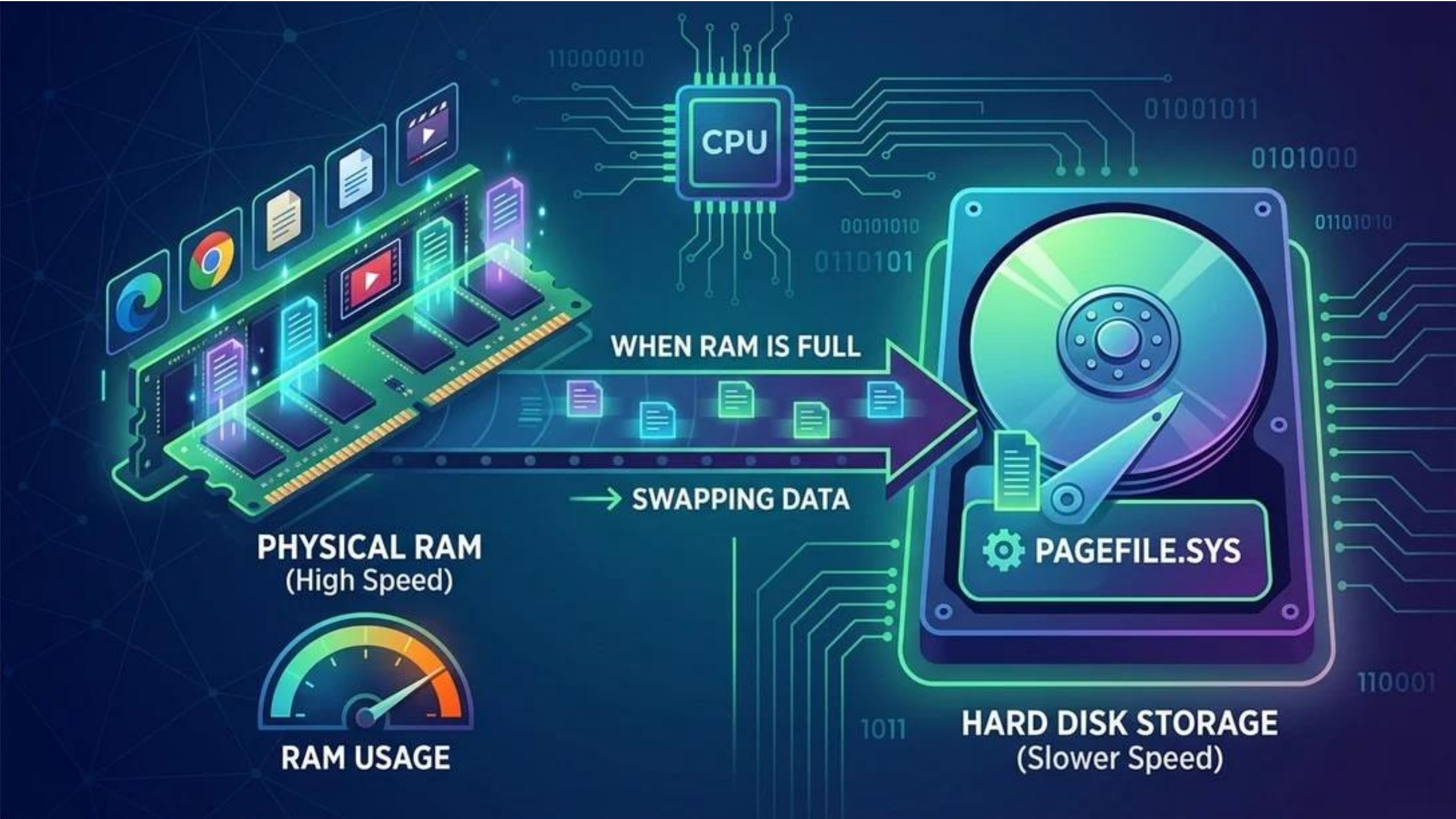
- Pagefile выполняет роль файла подкачки.
- Используется при нехватке физической памяти.
- Может влиять на стабильность приложений.
- Размер и расположение pagefile важны для диагностики.
- Активная подкачка замедляет систему из-за обращений к диску.

Как ресурсы влияют на ОС

- Мало CPU: задачи ждут процессорное время.
- Мало RAM: растет использование swap/pagefile.
- Медленный disk: задержки при загрузке, логах и подкачке.
- Слабый NIC: ограничение сетевых сервисов.
- Неправильный баланс ресурсов снижает эффективность всей системы.

Признаки нехватки ресурсов

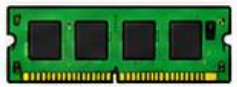
- Долгая загрузка ОС и приложений.
- Высокая загрузка CPU в мониторинге.
- Активное использование swap/pagefile.
- Очередь дисковых операций и медленная реакция системы.
- Задержки у служб и виртуальных машин.


CPU
WHEN RAM IS FULL
SWAPPING DATA
PHYSICAL RAM
(High Speed)
RAM USAGE
PAGEFILE.SYS
HARD DISK STORAGE
(Slower Speed)

RAM, swap и pagefile

Как работает оперативная и виртуальная память

1 RAM



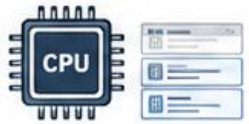
- Оперативная память для активных данных и программ
- Очень высокая скорость
- Используется процессором напрямую
- Очищается после выключения питания

скорость | временное хранение | активные процессы

данные снова нужны → возвращаются в RAM

выгрузка страниц

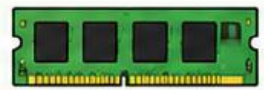
CPU / ПРОЦЕССЫ



Приложения запрашивают данные и выполняются процессором

очень быстро

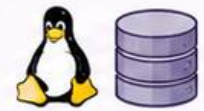
RAM (оперативная память)



Активные данные и программы находятся в RAM

нехватка памяти

SWAP (Linux)



Область подкачки на диске

PAGEFILE (Windows)



Файл подкачки pagefile.sys на диске

медленнее RAM

2 SWAP (Linux)



- Область подкачки в Linux.
- Используется при нехватке RAM
- Хранит редко используемые страницы памяти
- Может применяться для hibernation при некоторых конфигурациях
- Намного медленнее RAM

3 PAGEFILE (Windows)



- Файл подкачки Windows (pagefile.sys).
- Расширяет доступную виртуальную память
- Используется системой для выгрузки страниц
- Может участвовать в создании дампов памяти
- Находится на диске и медленнее RAM

4 СРАВНЕНИЕ

Параметр	RAM (Оперативная память)	Swap (Linux)	Pagefile (Windows)
Где используется	RAM	Linux	Windows
Тип	Физическая память	Раздел или файл	Файл (pagefile.sys)
Скорость	Очень высокая	Низкая	Низкая
Основная роль	Работа активных данных и программ	Работа активных используемых страниц	Подкачка редко используемых страниц
Энергонезависимость	Нет	Да	Да

5 КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

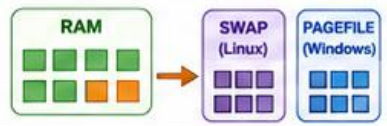
1. Обычная работа

Данные и приложения помещаются в RAM. Система работает быстро.



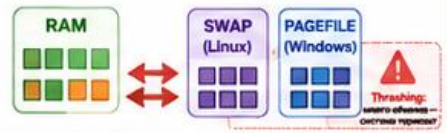
2. RAM заканчивается

Часть страниц переносится в swap (Linux) или pagefile (Windows). Производительность снижается.



3. Сильная нехватка памяти

Система постоянно выгружает и подгружает страницы. Падение производительности, возможен thrashing.



6 ПЛЮСЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ПЛЮСЫ

- Позволяет системе не завершать процессы слишком рано
- Повышает устойчивость работы при пиковых нагрузках
- Полезно для аварийных сценариев и дампов памяти

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не заменяет реллное увеличение RAM
- Диск значительно медленнее RAM
- Избыточная подкачка резко снижает производительность

7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

RAM — основная рабочая память.

Swap и pagefile — вспомогательная виртуальная память на диске.

Подкачка помогает, но не делает систему быстрой.

Если система постоянно свопит, обычно нужно больше RAM или оптимизация нагрузки.

8 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

RAM | virtual memory | swap | pagefile.sys | paging | thrashing | hibernation

7. Отличия рабочей станции, сервера и сетевого устройства

- Отличия определяются не корпусом, а ролью в инфраструктуре.
- Рабочая станция обслуживает одного пользователя.
- Сервер предоставляет сервисы многим пользователям.
- Сетевое устройство передает или фильтрует трафик.
- Требования к ресурсам зависят от роли.

Рабочая станция

- Основная цель: удобная работа пользователя.
- Важны SSD, достаточная RAM, периферия и стабильность ОС.
- Обычно не требует сложной отказоустойчивости.
- Отказ влияет в основном на одного сотрудника.
- Администратор отвечает за настройку, обновления и поддержку.

Сервер

- Основная цель: предоставлять сервисы постоянно.
- Важны RAM, диски, сеть, резервное копирование и мониторинг.
- Может обслуживать десятки и сотни клиентов.
- Отказ влияет на процессы организации.
- Сервер требует более строгой документации и контроля изменений.

Аппаратные отличия сервера

- Серверная RAM часто поддерживает ECC для коррекции ошибок.
- Диски могут быть hot-swap: замена без выключения сервера.
- Часто используется RAID-контроллер или дисковая корзина.
- Может быть несколько NIC для отказоустойчивости или разделения сетей.
- Возможны резервные PSU и удаленное управление iLO, iDRAC или IPMI.
- Система охлаждения рассчитана на длительную нагрузку.

Основные типы серверов

- Tower: сервер в корпусе башня, похож на крупный системный блок.
- Rackmount: стоечный сервер для установки в серверный шкаф.
- Blade: модульный сервер для плотного размещения в шасси.
- Mini-server: компактный сервер для малого офиса или учебной задачи.
- Тип корпуса выбирают по месту установки, масштабу и требованиям обслуживания.

Сетевое устройство

- Основная цель: передача, разделение или фильтрация трафика.
- Коммутатор соединяет устройства внутри LAN.
- Маршрутизатор связывает разные сети.
- Firewall ограничивает доступ.
- Ошибка настройки может нарушить работу многих устройств сразу.

Маршрутизатор (Роутер)



Коммутатор (Свич)



WiFi точка доступа (AP)



WiFi - Router



8. Подбор аппаратной конфигурации под задачу

- Сначала определяется роль устройства.
- Затем оцениваются CPU, RAM, disk, NIC, PSU и расширяемость.
- Конфигурация должна соответствовать нагрузке.
- Важно учитывать рост требований в будущем.
- Выбор должен быть обоснован, а не сделан по принципу «самое мощное».

Конфигурация офисного ПК

- CPU: достаточный для офисных приложений.
- RAM: запас для ОС, браузера и документов.
- Disk: SSD для быстрой загрузки и отклика.
- NIC: стандартное подключение к локальной сети.
- PSU: надежный, но без серверного запаса.

Конфигурация учебного сервера

- CPU: несколько ядер для служб и фоновых задач.
- RAM: запас под ОС, кэш и серверные роли.
- Disk: надежное хранение данных и журналов.
- NIC: стабильная сеть, при необходимости несколько интерфейсов.
- PSU: качественное питание для длительной работы.

Конфигурация рабочей станции администратора

- CPU: запас для одновременной работы инструментов диагностики.
- RAM: достаточно для браузера, терминалов, RDP/SSH и документации.
- Disk: SSD для быстрой работы ОС и локальных утилит.
- NIC: стабильное подключение к служебной сети.
- Важно: удобство работы, надежность и поддержка нескольких задач.

Конфигурация файлового сервера

- CPU: не всегда главный ресурс, важнее стабильность.
- RAM: используется ОС, службами и файловым кэшем.
- Disk: ключевой компонент, важны объем, надежность и резервирование.
- NIC: должен выдерживать обращения нескольких клиентов.
- PSU: важна надежность при длительной работе.

Конфигурация учебного стенда с ВМ

- CPU: поддержка виртуализации и несколько ядер.
- RAM: запас под хостовую ОС и несколько гостевых ОС.
- Disk: быстрый SSD и место под виртуальные диски.
- NIC: подключение ВМ к учебным сетям.
- Это один из сценариев, а не единственный тип профессиональной задачи.

Типовые ошибки подбора

- Подбирать конфигурацию под одну задачу и не учитывать другие сценарии.
- Экономить на RAM там, где планируются тяжелые приложения или ВМ.
- Использовать HDD там, где нужен SSD.
- Не учитывать совместимость CPU, RAM и motherboard.
- Выбирать слабый PSU для нагруженной системы.
- Не оставлять запас под развитие стенда или сервера.

Итоги лекции

- Администратор отвечает за работоспособность инфраструктуры.
- Сетевые и системные задачи в реальности тесно связаны.
- Компоненты компьютера нужно понимать на уровне назначения и влияния.
- CPU, RAM, disk, NIC, motherboard и PSU нельзя оценивать изолированно.
- Конфигурация выбирается под задачу и условия эксплуатации.

Контрольные вопросы

- 1. Какие задачи выполняет системный администратор?
- 2. Чем сетевой администратор отличается от системного?
- 3. Почему роли администратора и DevOps пересекаются?
- 4. Какие элементы входят в ИТ-инфраструктуру организации?
- 5. Как CPU влияет на работу системы?
- 6. Почему RAM критична не только для ВМ, но и для серверных служб?
- 7. Чем сервер отличается от рабочей станции?
- 8. Как обосновать выбор аппаратной конфигурации?